

Apellido y Nombre: _____ No. de alumno: _____ No de hojas: _____.

Los criterios deben ser explicitados y los procedimientos explicados. No se admiten elecciones arbitrarias. Explique en forma clara.

1				2				3					4			
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	e	a	b	c	d

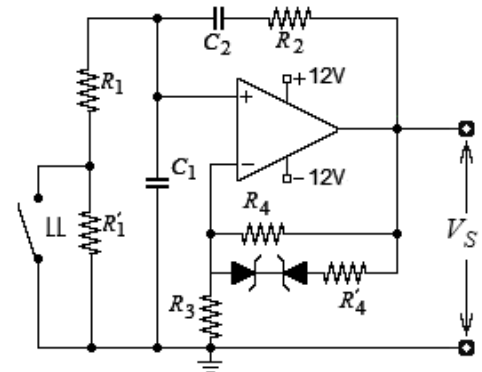
Problema 1

El oscilador de la figura se utilizará para un transmisor de datos de muy baja velocidad que operará sobre alambreado de campo, este debe emitir una señal de 3kHz o 5kHz según la posición de la llave. La posible variación de frecuencia debida a la dispersión de los valores en los elementos, será absorbida por la tolerancia en el receptor.

Datos: $R_1=2,2K$, $R_4=180K$, $C_1=C_2=10nF$, $V_z=3,3V$

Calcular:

- La resistencia R_2 para obtener la frecuencia deseada con la llave cerrada.
- La resistencia R'_1 para obtener la frecuencia deseada con la llave abierta.
- Las resistencias R_3 para que el oscilador arranque en ambas situaciones.
- La resistencia R'_4 para que no se produzca saturación en la tensión de salida.

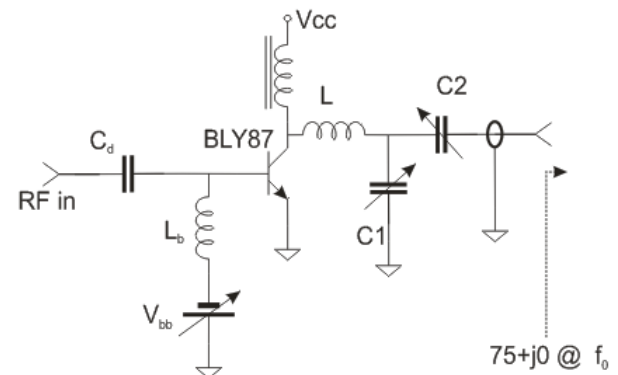


Problema 2

- ¿Cómo puede decirse que un transistor de potencia de RF posee "impedancias" de gran señal cuando opera de forma altamente no-lineal, como en Clase C?. Explique el método de obtención de dichas impedancias.

Para la etapa de salida de la figura:

- Calcule la resistencia que debe ver el colector para transferir 15W de RF a la carga.
- Calcule L , C_2 y C_1 .
- Explique cuál es la función de C_d , L_b y V_{bb} en el circuito de entrada.



$V_{cc}=13,5V$; $V_{cesat}=1,2V$; $f_o=60MHz$; $\eta_{adaptador}=0,94$; $Q_0=110$; $X_{co(paralelo)}=30\Omega@f_o$

Problema 3

Un amplificador clase D sintonizado debe asegurar un mínimo de 15W a una carga de 75ohm.

- Dimensione la tensión de alimentación necesaria sabiendo que el Qd de la bobina es 80 y que la V_{cesat} está entre un mínimo de 0,7V y un máximo de 2V.
- Calcule los valores para la red de acoplamiento si para una frecuencia de operación $f_o=1MHz$.
- Calcule el rendimiento y la potencia disipada en los transistores (considere que el transformador no tiene pérdidas).
- Cómo se diferencia un amplificador clase E de un clase D. Explique la filosofía detrás de esta evolución.
- Calcule, asumiendo una $T_{amb}=30^\circ C$, la resistencia térmica de los disipadores individuales (si los precisan) y los siguientes datos:

THERMAL RESISTANCE RATINGS				
PARAMETER	SYMBOL	TYP.	MAX.	UNIT
Maximum junction-to-ambient	R_{thJA}	-	62	$^\circ C/W$
Case-to-sink, flat, greased surface	R_{thCS}	0.50	-	
Maximum junction-to-case (drain)	R_{thJC}	-	3.5	

Problema 4

Una etapa amplificadora Clase C funciona empleando el tetrodo 4CX15000A en las siguientes condiciones:

Tensión en la grilla pantalla: 750 Volts

Resistencia de carga: 50 Ohms

Frecuencia de trabajo: 90,3 MHz

Tensión de alimentación: 8000V

- Analice las cuatro rectas de carga A, B, C y D de la figura que se adjunta y especifique (si aplica) qué problemas presentaría si se pusiera en marcha la etapa sobre cada una de ellas.
- Elija una recta de las anteriores explicando el por qué y utilice el método gráfico para obtener:
 - Potencia tomada de la fuente (P_{cc}).
 - El valor pico de la corriente de primera armónica.
 - Potencia de salida (P_s) en placa.
 - Rendimiento.
- Verificar si no se han excedido los límites de disipación de la válvula. Use: <https://frank.pocnet.net/sheets/140/8/8281.pdf>
- Diseñar el tanque de salida, asumir $Q_c = 16$ y adoptar una $PI = -0,5db$ para el cálculo del Q_d .
- Graficar un ciclo de tensión de placa en el eje de abscisas marcando con una cota la tensión pico.

